HODNOTENIE BEZPEČNOSTI VÝBEROVEJ ZELENEJ KÁVY ARABIKA POCHÁDZAJÚCEJ Z AFRICKÝCH KRAJÍN Z HĽADISKA VÝSKYTU MIKROMYCÉT A OCHRATOXÍNU A

Zuzana Barboráková*, Silvia Jakabová, Dana Tančinová, Zuzana Mašková, Monika Mrvová, Katarína Poláková, Alžbeta Demianová, Alica Bobková

* Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Ústav biotechnológie, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovakia, zuzana.barborakova@uniag.sk

ÚVOD

Zelené kávové zrná predstavujú významnú poľnohospodársku komoditu, ktorá je náchylná na mikrobiologickú kontamináciu počas rastu, zberu, sušenia, skladovania a prepravy. Podobne ako iné rastlinné produkty môžu byť kávové zrná kontaminované mikroskopickými vláknitými hubami, najmä rodmi *Aspergillus* a *Penicillium*. Tieto huby sú prirodzenou súčasťou mykocenózy kávových zŕn v rôznych klimatických podmienkach, pričom tropické a subtropické oblasti vytvárajú priaznivé prostredie pre ich rast a rozmnožovanie. Mikroskopické vláknité huby sú významné nielen z hľadiska kvality potravín, ale predovšetkým z hľadiska ich bezpečnosti, keďže mnohé druhy produkujú toxické sekundárne metabolity – mykotoxíny. Medzi najvýznamnejšie mykotoxíny v zelených kávových zrnách patrí ochratoxín A (OTA), ktorý je produkovaný predovšetkým druhmi rodu *Aspergillus* (napr. *A. ochraceus, A. carbonarius*) a druhom *Penicillium verrucosum*. OTA je známy svojimi nefrotoxickými, teratogénnymi a potenciálne karcinogénnymi účinkami.

Cieľom tejto štúdie bolo zhodnotenie mikrobiologickej kvality výberovej zelenej kávy Arabika afrického pôvodu so zameraním sa na výskyt mikroskopických vláknitých húb, ich rodové a druhové zloženie, toxigénny potenciál a obsah OTA.

MATERIÁL A METODIKA

V štúdii bolo analyzovaných 14 vzoriek výberovej zelenej kávy Arabika dopestovanej v afrických krajinách (Tab. 1).

Tabuľka 1 Prehľad analyzovaných vzoriek

Štát	Vzorka	Spracovanie	a_v	Štát	Vzorka	Spracovanie	a_v
Burundi	1	polosuché	0,426	Tanzánia	62	mokré	0,447
	2	mokré	0,432		65	polosuché	0,440
Kongo	5	plne mokré	0,477	Uganda	20	mokré	0,497
	33	mokré	0,518	Etiópia	25	mokré	0,462
Malawi	10	mokré	0,464		32	mokré	0,488
Rwanda	17	plne mokré	0,467	Keňa	39	mokré	0,466
	18	plne mokré	0,454		49	mokré	0,462

a_v – aktivita vody

Na stanovenie endogénnej mykocenózy zelených kávových zŕn bola použitá metóda priameho ukladania povrchovo sterilizovaných zŕn na kultivačné médiá. Celkovo bolo analyzovaných 100 zŕn z každej vzorky, t. j. 50 zŕn na DRBC (agar s dichlóranom, bengálskou červeňou a chloramfenikolom) a 50 zŕn na DG18 (agar s dichlóranom a 18 % glycerolu). Na posúdenie abundancie mikromycét vo vzorkách bola použitá frekvencia výskytu (Fr) a relatívna denzita (RD) na úrovni rodu, druhu alebo sekcie. Počas hodnotenia sa vypočítalo percento zŕn kontaminovaných mikromycétami, t. j. koľko zŕn z celkového počtu analyzovaných zŕn bolo napadnutých mikroskopickými vláknitými hubami.

Reprezentatívne izoláty potenciálne toxigénnych druhov rodov *Aspergillus* a *Penicillium* boli testované na ich schopnosť produkovať vybrané mykotoxíny pomocou tenkovrstvovej chromatografie (TLC) *in vitro*. Zelené kávové zrná boli analyzované na prítomnosť OTA pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) s fluorescenčným detektorom (FLD) systémom Agilent 1260 Infinity.

VÝSLEDKY

Percentuálny podiel kávových zŕn kontaminovaných mikromycétami sa pohyboval od 21 % (vzorka 17, Rwanda) do 100 % (vzorka 20, Uganda).

Na médiách DRBC a DG18 bolo celkovo izolovaných 1115 izolátov mikroskopických vláknitých húb patriacich do 11 rodov a Mycelium sterilium (huby, ktoré netvorili fruktifikačné štruktúry) (Tab. 2).

Tabuľka 2 Prehľad rodov mikromycét vyizolovaných zo zelených kávových zŕn

Rod	Vzorky														Σ
	1	2	5	10	17	18	20	25	32	33	39	49	62	65	
Absidia													1		1
Alternaria	1			1											2
Aspergillus	1	8	171	13	9	55	136	20	10		36	4	52	2	517
Aspergillus typ *Eurotium*	66	16	32	27	11	9	34	70	37	58	48	29	12	31	480
Acremonium										1					1
Cladosporium								1							1
Fusarium	1														1
Chaetomium								1		2					3
Mucor		1					1	2							4
MS	8	3		4	1	2			2			7			27
Penicillium	6	1	3	5		4	2	4		2	7	2	4		40
Rhizopus			3	6			5						6	10	30
Syncephalastrum	1			2				1			4				8
Σ	84	29	209	58	21	70	178	99	49	63	95	42	75	43	1115

MS – Mycelium sterilium

Tabuľka 3 Fr a RD rodov mikromycét vyizolovaných zo vzoriek

Rod	Fr [%]	RD [%]
Absidia	7,1	0,1
Alternaria	14,3	0,2
Aspergillus (+ *Eurotium*)	100,0	89,4
Acremonium	7,1	0,1
Cladosporium	7,1	0,1
Fusarium	7,1	0,1
Chaetomium	14,3	0,3
Mucor	21,4	0,3
Mycelium sterilium	50,0	2,4
Penicillium	71,4	3,8
Rhizopus	35,7	2,7
Syncephalastrum	28,6	2,7

Fr – frekvencia výskytu, RD – relatívna denzita

Tabuľka 4 Prehľad sekcií rodu *Aspergillus* vyizolovaných zo vzoriek zelenej kávy

Sekcia	Vzorky														Σ
	1	2	5	10	17	18	20	25	32	33	39	49	62	65	
Aspergillus sp.	1			1					5						7
A. sek. *Aspergillus*	66	16	32	27	11	9	34	70	37	58	48	29	12	31	480
A. sek. *Circumdati*				2		1					1				4
A. sek. *Flavi*		3	75		5	7	37				1		3		131
A. sek. *Fumigati*		3													3
A. sek. *Nigri*		2	96	9	4	47	99	20	5		34	4	49	2	371
A. sek. *Versicolores*				1											1
Σ	67	24	203	40	20	64	170	90	47	58	84	33	64	33	997

A. – *Asepergillus*, sek. – sekcia, sp. – druh neurčený

Zo zelených kávových zŕn bolo vyizolovaných 40 izolátov rodu *Penicillium* patriacich do 11 druhov. Fr rodu *Penicillium* bola 71,4 % a RD 3,8 %. Najvyššiu RD mal druh *P. citrinum* (37,5 %). Najvyššia abundancia druhov rodu *Penicillium* bola vo vzorke 39 (7 izolátov, Keňa).

Rod *Aspergillus* mal najvyššiu Fr (100,0 %), tento rod bol prítomný vo všetkých analyzovaných vzorkách. RD tohto rodu bol 89,4 % (Tab. 3). Celkovo bolo izolovaných 997 izolátov tohto rodu, pričom najvyšší počet izolátov bol zistený vo vzorke č. 5 (203, Kongo). Boli izolovaní zástupcovia 6 sekcií rodu *Aspergillus* (Tab. 4), pričom najvyššiu hodnotu Fr a RD mali aspergily sekcie *Aspergillus* (Fr 100,0 %, RD 48,1 %), *Nigri* (Fr 85,7 %, RD 37,2 %) a *Flavi* (Fr 50,0 %, RD 13,1 %).

Vo vzorkách zelenej kávy 1 a 2 nebola zistená prítomnosť OTA (<LOD). V 85,7 % analyzovaných vzoriek bola prítomnosť OTA zistená vo veľmi nízkych koncentráciách (od 0,658 do 1,680 ng/kg). Najvyššia koncentrácia OTA bola nameraná vo vzorke 20 z Ugandy (1,680 ng/kg).

Poďakovanie: Príspevok vznikol vďaka finančnej podpore projektu 030SPU-4/2024 (Inovácia a edukačná podpora predmetu Prediktívna mikrobiológia v potravinárstve).

Testovali sme 56 izolátov rodu *Aspergillus* a 14 izolátov rodu *Penicillium* na ich schopnosť produkovať vybrané mykotoxíny metódou TLC *in vitro*. Schopnosť produkovať aspoň jeden mykotoxín bola zistená u 44,6 % izolátov rodu *Aspergillus* a 85,7 % izolátov rodu *Penicillium*. Testovali sme schopnosť produkovať aflatoxíny a kyselinu cyklopiazonovú (CPA) u 23 izolátov *Aspergillus* sekcia *Flavi*, AFB_1 produkovali 3 izoláty (13,0 %), AFB_2 1 izolát (4,3 %), AFG_1 4 izoláty (17,4 %), AFG_2 neprodukoval žiaden izolát a CPA produkovalo 12 izolátov (52,2 %). Testovali sme tiež toxigénny potenciál aspergilov zo sekcie *Nigri*. Celkovo sme testovali 28 izolátov tejto sekcie, 7 (25,0 %) izolátov produkovalo CPA a 4 izoláty produkovali OTA (14,3 %). Všetky testované (4) izoláty *Aspergillus* zo sekcie *Circumdati* mali schopnosť produkovať OTA. Jeden testovaný izolát *Aspergillus* zo sekcie *Versicolores*, produkoval sterigmatocystín, prekurzor pre tvorbu aflatoxínu B_1.

Pomocou metódy TLC sme testovali toxigenitu 14 izolátov rodu *Penicillium*. Rokfortín C produkovali všetky testované izoláty *P. chrysogenum* (2), *P. griseofulvum* (3) a *P. crustosum* (1). Izolát *P. crustosum* produkoval tiež penitrém A. Izoláty *P. griseofulvum* produkovali okrem rokfortínu C aj grizeofulvín, patulín a CPA. Všetky testované izoláty *P. citrinum* (3) produkovali citrinín.